

学生版讲解：扇形周长面积求圆心角

主题：扇形公式 · 联立消元 · 一元二次方程 | 适合高中数学

原题

扇形周长为 6，面积为 2，求圆心角的弧度数。

零、先复习三个扇形公式

弧长公式： $l = r\theta$

面积公式： $S = (1/2)rl = (1/2)r^2\theta$

周长公式： $C = 2r + l$

其中 r = 半径， l = 弧长， θ = 圆心角（弧度）。周长 = 两条半径 + 一段弧。

一、先把题目拆开

已知条件	周长 $2r + l = 6$ ，面积 $(1/2)rl = 2$
要求目标	圆心角 θ 的弧度数
关键词	扇形、周长、面积、弧度
容易忽略	周长包含两条半径（ $2r$ ），不只是弧长 l

二、这题准备怎么走

- 从面积公式算出 rl 的值，把 l 用 r 表示
- 代入周长公式，得到只含 r 的方程
- 解方程求出 r
- 用弧长公式 $\theta = l/r$ 求圆心角

三、关键想法

两个方程，三个未知数，怎么办？先从面积算出 $rl = 4$ ，就把 $l = 4/r$ 。这样周长方程里就只剩 r 一个未知数了。

四、标准解法

① 从面积公式出发

面积公式： $(1/2)rl = 2$

两边乘 2：

$$rl = 4, \quad \text{即 } l = 4/r$$

为什么：面积直接把 r 和 l 乘在一起了。知道乘积，就能用一个表示另一个。

② 代入周长公式

周长 $= 2r + l = 6$ ，把 $l = 4/r$ 代入：

$$2r + 4/r = 6$$

为什么：两个方程里都有 r 和 l 。把 l 消掉，只剩 r ，就能解了。

③ 解关于 r 的方程

两边乘 r ($r > 0$) :

$$2r^2 - 6r + 4 = 0$$

两边除以 2:

$$r^2 - 3r + 2 = 0$$

因式分解:

$$(r - 1)(r - 2) = 0, \text{ 所以 } r = 1 \text{ 或 } r = 2$$

为什么: r 是扇形半径, 一定大于 0, 所以乘 r 不会改变等号方向。因式分解: 找两个数, 乘积 = 2, 和 = 3, 即 1 和 2。

④ 分别求圆心角

用 $l = 4/r$ 和 $\theta = l/r$:

情形一: $r = 1$

$$l = 4/1 = 4, \theta = l/r = 4/1 = 4$$

情形二: $r = 2$

$$l = 4/2 = 2, \theta = l/r = 2/2 = 1$$

为什么: 两个 r 都是正数, 都是合法的扇形半径, 所以两个解都要保留。小半径对应大弧度 ("扁扇形"), 大半径对应小弧度 ("瘦扇形")。

⑤ 验算

$r = 1, l = 4$: 周长 = $2 \times 1 + 4 = 6$ ✓, 面积 = $(1/2) \times 1 \times 4 = 2$ ✓

$r = 2, l = 2$: 周长 = $2 \times 2 + 2 = 6$ ✓, 面积 = $(1/2) \times 2 \times 2 = 2$ ✓

最终答案: 圆心角为 1 弧度或 4 弧度。

五、边讲边问

想一想 1

扇形的周长包含哪几部分？如果只写了 l ，会怎样？

想一想 2

面积公式 $(1/2)rl = 2$ 乘以 2 以后得到 $rl = 4$ 。这个 $rl = 4$ 告诉你 l 等于多少（用 r 表示）？

想一想 3

解出 $r = 1$ 和 $r = 2$ 两个解之后，能不能只保留一个？为什么两个都要？

想一想 4

你能从几何上解释为什么这道题有两个答案吗？（提示：想想什么样的扇形半径小、弧长大。）

六、易错提醒

易错点 1：周长漏写 $2r$ 。扇形周长 = 两条半径 + 弧长 = $2r + l$ ，不是只有弧长。如果写成 $l = 6$ ，整个题就做错了。

易错点 2：解二次方程出错。 $2r^2 - 6r + 4 = 0$ 两边要先除以 2 变成 $r^2 - 3r + 2 = 0$ ，再因式分解。直接分解 $2r^2 - 6r + 4 = 0$ 时系数容易看错。

易错点 3：只写一个解。 $r = 1$ 和 $r = 2$ 都是正数，都对应合法的扇形，两个圆心角 4 和 1 都要写上。

七、一句话总结

面积 $\rightarrow$ 得 rl $\rightarrow$ 用 r 表示 l $\rightarrow$ 代入周长 $\rightarrow$ 解二次方程 $\rightarrow \theta = l/r$ 。遇到扇形给周长和面积，第一步永远是：从面积算出 rl ，把一个变量消掉。